Laboratório de Programação II

Departamento de Ciência da Computação

UFJF

Aula de hoje

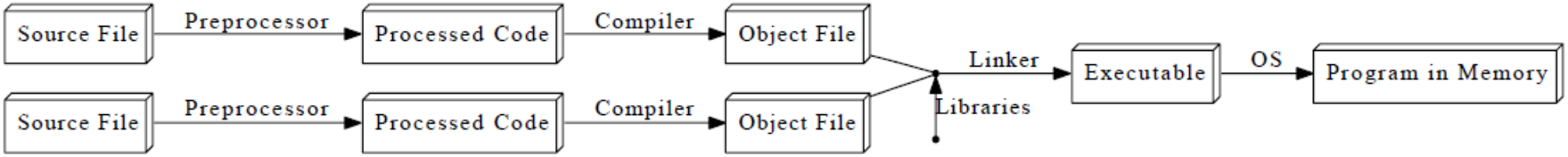
- Linguagem C++
- Introdução
- Tipos de dados
- Entrada e Saída
- Arquivos
- Strings

C++

- Criada em 1979
- Bjarne Stroustrup
- Altamente popular
- Linguagem compilada
- C++ estende a linguagem C
  - Veremos que tudo que aprendemos em C é válido
- Programação Orientada a Objetos

C++

- Ciclo de desenvolvimento



- Iremos usar o Codeblocks como ambiente de desenvolvimento integrado.
  - Compilador: GNU GCC e GNU G++

Primeiro programa

```
#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
    cout << "Hello world!" << endl;
    return 0;
}
```

Biblioteca de entrada e saída do C++

Sintaxe para imprimir algum texto na tela.

Tipos de dados

Nome	Descrição
char	Caracter (1 byte)
int	Inteiro (4 bytes)
float	Número real em ponto flutuante (4 bytes)
double	Número real em ponto flutuante (8 bytes)
bool	Valores lógicos: **true** ou **false**
string	Cadeia de caracteres

Tipos de dados

```
#include <iostream >
using namespace std;

int main ()
{
    int x;
    float y;
    x = 4 + 2;
    y = x/4;
    cout  << x/3 << "  " <<  x * 2 << endl;
    cout  << " y = " << y << endl;
    return 0;
}
```

Operadores

Operador	Significado
>	Maior que
>=	Maior que ou igual a
<	Menor que
<=	Menor que ou igual a
==	Igual a
!=	Diferente de

Operador	Significado
&&	E
||	Ou
!	Não

a	!a
true	false
false	true

a	b	a && b
true	true	true
true	false	false
false	true	false
false	false	false

a	b	a || b
true	true	true
true	false	true
false	true	true
false	false	false

Entrada e Saída

- Em C++ para escrever algum texto na tela usamos o seguinte comando:

```
cout  << "Mensagem";
```

- Podemos concatenar mais strings à saída usando várias vezes o operador **<<**:

```
cout << "X = " << x << "Y = " << y;
```

Entrada e Saída

- Podemos inserir uma quebra de linha da seguinte forma

```
cout << "X = " << x << "Y = " << y << endl;
```

- Ou usando os formatadores especiais como em C

```
cout << "Hello World!\n";
```

Entrada e Saída

- A leitura de dados do teclado é tão fácil quanto a escrita na tela.

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main () {
  int i;
  cout << "Digite um inteiro: ";
  cin >> i;
  cout << "O valor digitado é " << i;
  cout << " e o seu dobro é " << i*2;
  cout << endl;
  return 0;
}
```

É preciso sempre considerar o tipo de dados que foi requisitado pelo **cin**.

Se foi um inteiro, o resultado é um inteiro. Se for um caracter, o resultado é um caracter. Se for uma string, o resultado é uma string.

Isto é, **cin** converte a entrada para o tipo da variável à direita corretamente.

Entrada e Saída

```
float x, y;
cout << "Digite X: ";
cin >> x;
cout << "Digite Y: ";
cin >> y;
cout << "x*y = ";
cout << x*y << endl;

// ou ........

float x, y;
cout << "Digite X e Y: ";
cin >> x >> y;
cout << "x*y = ";
cout << x*y << endl;
```

```
char sexo;
cout << "Qual sexo (m/f): ";
cin >> sexo;
if (sexo == 'm')
  cout << "Masculino" << endl;
else
  cout << "Feminino" << endl;


int i;
float x, soma=0;
for (i=0; i<5; i++)
{
  cin >> x;
  soma = soma + x;
}
cout << "Soma = " << soma;
cout << endl;
```

Arquivos

- Ler e escrever conteúdo em arquivos de texto.
- É preciso incluir a biblioteca <u>fstream</u>
  - `#include <fstream>`
- Tipos:
  - Arquivo de entrada: ifstream
  - Arquivo de saída: ofstream

- **Observação:** em C++ as bibliotecas nativas da linguagem a serem incluídas pelo usuário não terminam em .h

Arquivos (Saída)

```
#include <iostream>
#include <fstream>
using namespace std;
int main() {
  int i, numAlunos=10;
  float notas[10];
  // .. obtem notas
  ofstream arqSaida;                          // cria variavel
  arqSaida.open("saida.txt");                 // abre arquivo
  arqSaida << "LAB. DE PROGRAMACAO II\n";     // escreve texto
  for (i=0; i<numAlunos; i++){
      arqSaida << "Aluno " << i+1 << ": ";    // escreve texto
      arqSaida << notas[i] << endl;           // escreve texto
  }
  arqSaida.close();                           // fecha arquivo
  return 0;
}
```

Arquivos (Saída)

```
#include <iostream>
#include <fstream>
using namespace std;
int main() {
  int i, numAlunos=10;
  float notas[10];
  // .. obtem notas
  ofstream arqSaida;
  arqSaida.open("saida.txt");
  arqSaida << "LAB. DE PROGRAMACAO II\n";
  for (i=0; i<numAlunos; i++){
      arqSaida << "Aluno " << i+1 << ": ";
      arqSaida << notas[i] << endl;
  }
  arqSaida.close();
  return 0;
}
```

saida.txt

```
LAB. DE PROGRAMAÇÃO II
Aluno  1 : 90
Aluno  2 : 67
Aluno  3 : 78
Aluno  4 : 65
Aluno  5 : 45
Aluno  6 : 62
Aluno  7 : 98
Aluno  8 : 64
Aluno  9 : 88
Aluno 10: 75
```

Arquivos (Entrada)

- Vamos fazer um programa exemplo que lê de um arquivo texto (*exemplo.txt*) as seguintes informações:
  - Número de alunos (N)
  - E em seguida lê de cada uma das N linhas, o número de matrícula e a nota do aluno
- O programa deve ler as informações do arquivo e imprimir o seu conteúdo na tela.
- Exemplo de arquivo de entrada:

```
50
201199001  86
201199002  76
….
```

Arquivos (Entrada)

```
#include <iostream>
#include <fstream>
using namespace std;
int main()
{
  int i, numAlunos, mat, nota;
  ifstream arqEntrada;
  arqEntrada.open("exemplo.txt");
  arqEntrada >> numAlunos;
  for (i=0; i<numAlunos; i++){
      arqEntrada >> mat >> nota;
      cout << "Aluno " << i+1 << " : ";
      cout << nota << endl;
  }
  arqEntrada.close();
  return 0;
}
```

exemplo.txt

```
10
001  90
002  67
003  78
004  65
005  45
006  62
007  98
008  64
009  88
010  75
```

Strings

- Em C++ podemos trabalhar com strings de duas formas:
  - *C-style strings*
  - Com o tipo de dados string definido na biblioteca da linguagem
- Lembre-se que em C não existia um tipo específico para isso.

```
char nome1[50];
char nome2[10] = "Fulano";
```

F	u	l	a	n	o	\0			

Strings

- É preciso incluir o arquivo “string”.

```
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;
int main()
{
  string str1;                          // declara str1 do tipo string
  string str2 = “Bob Esponja”;          // declara e inicializa a str2
  cout << “Digite um nome: “;
  cin >> str1;                          //  le do teclado uma string
  cout << “Personagem 1: “ << str1 << endl;              // imprime
  cout << “Personagem 2: “ << str2 << endl;              // imprime
  cout << “Terceira letra: “ << str1[2];      // acessa um caracter
  cout << endl;
  cout << “Primeira letra: “ << str2[0];      // acessa um caracter
  cout << endl;
  return 0;
}
```

Strings

- A grande diferença de trabalhar com o tipo string é que você declara uma variável deste tipo como uma simples variável, e não como um array (como é o caso da cadeia de caracteres em C).
- Ex: `char nome1[60];`
- Além disso, diversas operações com strings são mais simples quando usamos o tipo string.

Strings (Operações)

```
string str1 = "bom", str2 = " dia";
string str3, str;
str3 = str1 + str2;
str1 += str2;
cout << str1 << endl;       // bom dia
cout << str3 << endl;       // bom dia
str1 += " . boa noite";
cout << str1 << endl;       // bom dia . boa noite

int tam = str2.size();
cout << "Tamanho de str2 = " << tam << endl;  // 4
cin >> str;
// "The Hobbit"
cout << "A string digitada é: " << str << endl;
// A string digitada é: The
```

Strings (Operações)

- Para ler uma linha inteira, é preciso usar a função getline(cin,str)
- O primeiro argumento diz de onde pegar a entrada e o segundo argumento em qual string gravar a entrada.

```
string str;
getline(cin,str);                    // "The Hobbit"
cout << "A string digitada é: " << str;
cout << endl;
// Saída: A string digitada é: The Hobbit
```

Exercícios

1. Faça um programa que leia do teclado um número inteiro N e em seguida leia N números reais e calcule a sua média.

2. Implemente agora o Exercício (1) como uma função que possua o seguinte protótipo:

```
float LeCalculaMedia (int n);
```

Exercícios

3. Faça um programa para ler um arquivo de entrada que contem as coordenadas X,Y e Z de um conjuntos de pontos.

As coordenadas lidas devem ser impressas na tela no seguinte formato:

Ponto 1 (0.0 , 0.0 , 0.0)

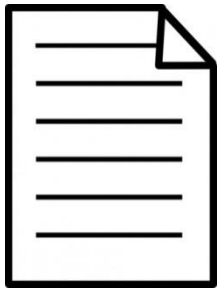
Ponto 2 (1.5 , 1.5 , 2.0)

...

A primeira linha do arquivo descreve a quantidade de pontos que vem a seguir e que deve ser lida pelo seu programa.

Exercícios

Exemplo de arquivo de entrada



exercicio.txt

```
9
0.0  0.0  0.9
0.5  0.0  0.4
1.0  0.0  0.65
0.0  0.5  2.5
0.5  0.5  2.6
1.0  0.5  4.2
0.0  1.0  1.0
0.5  1.0  2.5
1.0  1.0  0.7
```

Crie um arquivo texto (.txt) e salve-o no mesmo diretório do seu projeto no Codeblocks.

* No **Linux**, use o programa **gedit**. Para abrir o gedit, tecle ALT+F2 e então digite **gedit**.

* No Windows, use o Bloco de Notas

Exercícios

4. Escreva um programa que pergunte e leia o primeiro e último nome do usuário e em seguida crie, armazene e imprima uma string contendo o último e primeiro nomes no seguinte formato:

Exemplo: José

Oliveira

Saída: Oliveira, J.